

三相微电网 AI 课程仓库一致性审查报告

Reviewed Release

2026 年 7 月 9 日

1 审查结论

本轮审查覆盖公式、事实与版本、Notebook 代码、实验数据、LaTeX/PDF、视觉排版和发布结构。修正后，15 个 clean notebook 在全新临时副本中从零执行，15/15 通过；20 个主 TeX 入口全部编译成功；Week 1–8 课件共 301 页，并完成逐页视觉检查。

当前仓库适合作为课程版本。现有模型结果仍应定位为 77 样本 teaching MVP，而不是部署级结论。

2 关键修正

- 修正正序等值导纳、BFS/LinDistFlow 数值、三相示例参数和有效线路额定电流公式。
- 区分 IEC 序分量 VUF 与 NEMA MG 1 线电压不平衡率。
- 将 Week 4 VUF 阈值统一为 2%，并使 Week 6 六项损失与 notebook 实现一致。
- 修复研究故事线中的 KCL、支路电流、Fortescue、序一致性、孤岛功率平衡和 XAI 损失公式。
- 清除外部临时目录和错误跨周路径，统一输出目录、kernel spec、cell ID 和相对 manifest 路径。
- 使用可移植字体和图片路径；LaTeX 辅助文件统一写入 build/aux。

3 验证摘要

检查	结果	说明
全新副本 notebook 执行	PASS	15/15
Week 1–8 clean/executed 源码一致	PASS	8/8
Notebook 结构、语法、数学分隔符	PASS	23/23
Week 3–8 validation summaries	PASS	12/12, 13/13, 12/12, 16/16, 44/44, 22/22
TeX 主入口编译	PASS	20/20
Week 1–8 页数	PASS	29, 42, 34, 40, 36, 41, 37, 42
合并课件	PASS	301 pages
论文包	PASS	两个入口均为 2 pages

4 数据链一致性

7 scenarios $\times$ 11 contingencies = 77 samples.

其中 safe 30 个、unsafe 47 个；35 个样本执行三相潮流，35 个 line-outage 样本在潮流前识别为 service loss，7 个 PCC-outage 样本识别为 no-slack。

GradientBoosting、PI-MLP full 和 FlattenedMLP 在当前 random holdout 上均为零 missed violation，并保存 40% PF calls。PhaseAwareGNN 未超过 FlattenedMLP，材料已将其作为小样本负结果如实报告。

5 研究边界

- 9-bus feeder 是教学系统，不是论文级 benchmark。
- radial feeder 的 service loss 应与 PF-solvable outage 分开报告。
- PCC outage 的 no-slack 标签不等于完整 grid-forming islanded control。
- BESS 仍是静态 setpoint，未包含 SOC 时序约束。
- 正式论文需要更大 feeder、更多 OOD 场景、feeder-group split 和保守校准。

6 详细记录

完整逐项结果见：00_overview/overall_review_validation_summary.csv

课程入口见：00_overview/course_material_index.md